

Material extraído do Capítulo 1 do livro digital Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

# Números Reais, Desigualdades, Valor Absoluto e Intervalos

*Para você iniciar o estudo de Cálculo deverá desenvolver noções sobre Números Reais, Desigualdades, Valor Absoluto e Intervalos.*

*O objetivo é que você possa definir os conjuntos numéricos; as operações no conjunto dos números reais; citar as propriedades das desigualdades e as propriedades do módulo ou valor absoluto de um número real, bem como resolver algumas desigualdades aplicando suas propriedades.*

Num estudo de cálculo utiliza-se, apenas, as propriedades dos números reais, ao invés da maneira como são construídos. Assim, estudaremos funções, limite, continuidade, derivadas e integrais de funções e usaremos situações elementares a respeito dos números reais.

## 1.1 Números Reais

Faremos, neste capítulo, uma rápida apresentação dos números reais e suas propriedades.

### Conjuntos Numéricos

#### Números naturais

O conjunto  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$  é denominado conjunto dos números naturais.

#### Números inteiros

O conjunto  $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$  é denominado conjunto dos números inteiros.

Em matemática, um conjunto é uma coleção de elementos.

Não interessa a ordem e quantas vezes os elementos estão listados na coleção.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto>

### Números racionais

São todos os números fracionários, que têm o numerador e do denominador (diferente de zero) pertencentes ao conjunto  $\mathbb{Z}$ . Simbolicamente

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}; p, q \in \mathbb{Z} \text{ e } q \neq 0 \right\}.$$

### Números irracionais

São os números que não são racionais, mas podem ser “encontrados na reta”. Por exemplo,  $\sqrt{2} = 1,41421 \dots$ ,  $\pi = 3,14159 \dots$ ,  $e = 2,718282 \dots$

Denotaremos por  $\mathbb{Q}^c$ , o conjunto dos números irracionais.

### Números reais

É a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, que será denotada por  $\mathbb{R}$ , ou seja,  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^c$ .

Como o cálculo elementar envolve números reais, devemos estar familiarizados com algumas propriedades fundamentais do sistema de números reais. Observe, atentamente, a cada uma dessas propriedades dadas a seguir:

**P1. Fechamento:** Se  $a, b \in \mathbb{R}$ , existe um e somente um número real denotado por  $a + b$ , chamado soma de  $a$  e  $b$  e existe um e somente um número real, denotado por  $a \cdot b$  chamado produto de  $a$  por  $b$ .

**P2. Comutatividade:** Se  $a, b \in \mathbb{R}$  então

$$a + b = b + a \text{ e } a \cdot b = b \cdot a.$$

**P3. Associatividade:** Se  $a, b, c \in \mathbb{R}$  então

$$a + (b + c) = (a + b) + c \text{ e } a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

**P4. Distributividade:** Se  $a, b, c \in \mathbb{R}$  então

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

**P5. Existência de elementos neutros:** Existem  $0$  e  $1 \in \mathbb{R}$  tais que  $a + 0 = a$  e  $a \cdot 1 = a$ , para qualquer  $a \in \mathbb{R}$ .

**P6. Existência de simétricos:** Todo  $a \in \mathbb{R}$  tem um simétrico, denotado por  $-a$ , tal que  $a + (-a) = 0$ .

**P7. Existência de inversos:** Todo  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ , tem um inverso, denotado por  $\frac{1}{a}$ , tal que  $a \cdot \frac{1}{a} = 1$ .

**Usando P6 e P7 pode-se definir subtração e a divisão de números reais!**

**P8. Subtração:** Se  $a, b \in \mathbb{R}$ , a diferença entre  $a$  e  $b$ , denotada por  $a - b$ , é definida por  $a - b = a + (-b)$ .

**P9. Divisão:** Se  $a, b \in \mathbb{R}$  e  $b \neq 0$ , o quociente de  $a$  por  $b$  é definido por  $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}$ . É importante observar que sempre que falarmos em número, sem qualquer qualificação, entenderemos tratar-se de um número real.

## 1.2 A Reta Real

O uso dos números reais para medição, tais como comprimento, área, volume, posição, tempo e velocidade, se reflete no costume bastante conveniente de representar esses números graficamente por meio de pontos numa reta horizontal.

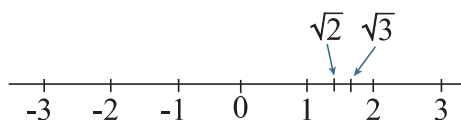


Figura 1.1

Observe que essa representação começa com a escolha de um ponto arbitrário, denominado origem ou ponto zero, e um outro ponto arbitrário a sua direita, o ponto 1. A distância entre esses pontos (distância unitária) serve como escala por meio da qual é possível associar pontos da reta a números inteiros positivos ou negativos, como ilustrado na figura 1.1, e também a números racionais. Todos os números positivos estão à direita do Zero, no “sentido positivo”, e todos os números negativos estão à sua esquerda.

## 1.3 Desigualdades

A sucessão de pontos na reta real, da esquerda para a direita, corresponde a uma parte importante da **álgebra** dos números reais a que trata das desigualdades.

O significado geométrico da desigualdade  $a < b$  (leia-se “ $a$  menor que  $b$ ”) é simplesmente que  $a$  está à esquerda de  $b$ ; a desigualdade equivalente  $b > a$  (leia-se “ $b$  maior que  $a$ ”) significa que  $b$  está à direita de  $a$ . Um número  $a$  é positivo ou negativo conforme  $a > 0$  ou  $a < 0$ . Se você quer dizer que  $a$  é positivo ou igual a zero, escreve-se  $a \geq 0$  e lê-se “ $a$  maior ou igual a zero”. Do mesmo modo,  $a \geq b$  significa que  $a > b$  ou  $a = b$ . Assim,  $5 \geq 3$  e  $5 \geq 5$  são ambas desigualdades verdadeiras.

Assim como o conjunto dos Números Reais, as Desigualdades também apresentam propriedades fundamentais, dadas a seguir.

### 1.3.1 Propriedades das Desigualdades

Para quaisquer números reais  $a, b, c$  e  $d$ , valem as **propriedades**

**P1.**  $a < b \Rightarrow a + c < b + c$ , para qualquer real  $c$ .

Exemplo:  $3 < 5 \Rightarrow 3 + 4 < 5 + 4$ .

**P2.**  $a < b$  e  $c < d \Rightarrow a + c < b + d$ .

Exemplo:  $6 < 8$  e  $5 < 7 \Rightarrow 6 + 5 < 8 + 7$ .

**P3.**  $a < b$  e  $b < c \Rightarrow a < c$ .

Exemplo:  $5 < 9$  e  $9 < 11 \Rightarrow 5 < 11$ .

**P4.**  $a < b$  e  $c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c$ .

Exemplo:  $4 < 6$  e  $3 > 0 \Rightarrow 4 \cdot 3 < 6 \cdot 3$ .

**P5.**  $a < b$  e  $c < 0 \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$ .

Exemplo:  $4 < 6$  e  $-3 < 0 \Rightarrow 4 \cdot (-3) > 6 \cdot (-3)$ .

**P6.**  $0 < a < b$  e  $0 < c < d \Rightarrow a \cdot c < b \cdot d$ .

Exemplo:  $0 < 4 < 7$  e  $0 < 5 < 8 \Rightarrow 4 \cdot 5 < 7 \cdot 8$ .

É o ramo que estuda as generalizações dos conceitos e operações de aritmética. A álgebra teve a sua origem com matemáticos do antigo Islã. O nome “Álgebra” surgiu do nome de um tratado escrito por um matemático persa nascido por volta do ano 800 d.c.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Álgebra>

Para saber mais sobre Desigualdades e suas Propriedades, leia LEITHOLD, Louis. *O Cálculo com Geometria Analítica*. Vol. 1 e 2. 3ª Ed., Ed. Harbra, São Paulo, 1994

## 1.4 Valor Absoluto ou Módulo

Dado um número real  $a$ , valor absoluto ou módulo é definido por

$$|a| = a \text{ se } a \geq 0 \text{ e } |a| = -a \text{ se } a < 0.$$

**Exemplos:**

$$|4| = 4, \left| -\frac{3}{4} \right| = -\left( -\frac{3}{4} \right) = \frac{3}{4}, |-4| = -(-4) = 4, |0| = 0, \left| \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3}.$$

**Observações:**

- 1) Para qualquer número real  $a$  tem-se

$$|a| \geq 0 \text{ e } |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0.$$

- 2)  $|-a| = |a|$  para qualquer real  $a$ .

- 3) Geometricamente, o valor absoluto de um número real  $a$  é distância de  $a$  até zero.

- 4) Para qualquer real  $a$  tem-se:  $\sqrt{a^2} = |a|$ , a raiz quadrada de qualquer número real, quando existe, é maior ou igual a zero. Logo,  $|a|^2 = a^2 = (-a)^2$ .

### 1.4.1 Propriedades do Valor Absoluto

É preciso que você observe atentamente as Propriedades do Valor Absoluto:

**P1.**  $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a, (a > 0).$

**P2.**  $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ ou } x > a, (a \geq 0).$

**P3.**  $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$  para quaisquer  $a$  e  $b \in \mathbb{R}$ .

**P4.**  $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ , para  $a$  e  $b \in \mathbb{R}, (b \neq 0).$

**P5.** Para quaisquer  $a$  e  $b \in \mathbb{R}$  vale a desigualdade triangular:

$$|a+b| \leq |a| + |b|.$$

## 1.5 Intervalos

Um conjunto  $I$  de números reais é denominado intervalo quando, dados  $a, b \in I$  com  $a < b$ , valer a implicação  $a < x < b \Rightarrow x \in I$ .

Os intervalos podem ser limitados ou ilimitados.

### Intervalos limitados

- 1) Fechado  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$ . 
- 2) Aberto  $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ . 
- 3) Semi-abertos  $(a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$    
 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$ . 

### Intervalos ilimitados

- 1) Fechados  $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}$    
 $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R}; x \leq b\}$ . 
- 2) Abertos  $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}; x > a\}$    
 $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R}; x < b\}$ . 
- 3) Aberto e fechado  $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$ . 

Veja a representação de intervalos na reta real:

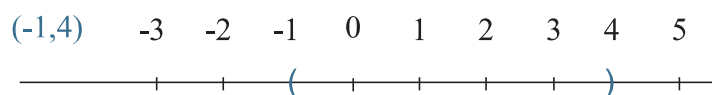


Figura 1.2

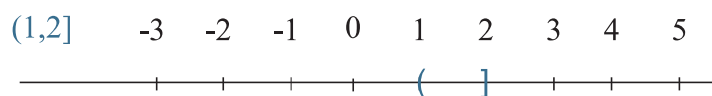


Figura 1.3



Figura 1.4

Para você visualizar melhor o conjunto solução das desigualdades, marque os valores na reta real na forma de intervalos.

Resolver uma **desigualdade** consiste em determinar o conjunto dos números reais que tornam verdadeira a desigualdade proposta. Para isto, você usa as propriedades das desigualdades (e do valor absoluto quando este estiver envolvido).

A partir de agora você irá acompanhar a resolução de alguns exercícios. Nosso intuito é que você compreenda a resolução de exercícios sobre desigualdades e potencialize seu entendimento para os exercícios e/ou desafios propostos posteriormente.

**Exemplo 1.** Resolver a desigualdade  $7 \leq 5x - 3 < 17$ .

**Resolução:** Esta desigualdade pode ser resolvida através de dois procedimentos. O primeiro procedimento consiste em resolver separadamente as duas desigualdades:  $7 \leq 5x - 3$  e  $5x - 3 < 17$ , e fazer a interseção das soluções. O segundo procedimento, consiste em resolver simultaneamente as duas desigualdades.

**Primeiro Procedimento:** Resolvendo separadamente as duas desigualdades, vem:

$$7 \leq 5x - 3 \quad \text{e} \quad 5x - 3 < 17 \Leftrightarrow$$

$$7 + 3 \leq 5x - 3 + 3 \quad \text{e} \quad 5x - 3 + 3 < 17 + 3 \quad (\text{Propriedade 1 da desigualdade}) \Leftrightarrow 10 \leq 5x \quad \text{e} \quad 5x < 20 \Leftrightarrow \frac{10}{5} \leq x \quad \text{e} \quad x < \frac{20}{5} \Leftrightarrow$$

$$2 \leq x \quad \text{e} \quad x < 4 \quad \text{ou} \quad x \geq 2 \quad \text{e} \quad x < 4.$$

O conjunto solução,  $S$ , da desigualdade proposta é

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 4\} \quad \text{ou ainda} \quad S = [2, 4).$$

**Segundo Procedimento:** Resolvendo simultaneamente as duas desigualdades, vem:

$$7 \leq 5x - 3 < 17 \Leftrightarrow 7 + 3 \leq 5x - 3 + 3 < 17 + 3 \quad (\text{Propriedade 1 da desigualdade}) \Leftrightarrow 10 \leq 5x < 20 \quad (\text{Dividindo por 5}) \Leftrightarrow 2 \leq x < 4.$$

Note que obtemos o mesmo conjunto solução  $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 4\}$ .

**Exemplo 2.** Resolver a desigualdade  $\frac{3}{4} + x \leq \frac{x}{3} + 2$ .

**Resolução:** Você elimina as frações multiplicando os dois membros da desigualdade por 12 que é o menor múltiplo comum de 3 e 4, isto é,  $\text{m.m.c.}(3, 4) = 12$ , assim

$$\begin{aligned}\frac{3}{4} + x &\leq \frac{x}{3} + 2 \Leftrightarrow 12 \cdot \left(\frac{3}{4} + x\right) \leq 12 \cdot \left(\frac{x}{3} + 2\right) \Leftrightarrow \\ 12 \cdot \frac{3}{4} + 12 \cdot x &\leq 12 \cdot \frac{x}{3} + 12 \cdot 2 \Leftrightarrow 9 + 12x \leq 4x + 24 \Leftrightarrow \\ 12x - 4x &\leq 24 - 9 \Leftrightarrow 8x \leq 15 \Leftrightarrow x \leq \frac{15}{8}.\end{aligned}$$

Logo, o conjunto solução da desigualdade proposta é

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{15}{8} \right\} \text{ ou } S = \left( -\infty, \frac{15}{8} \right].$$

**Exemplo 3.** Resolver a desigualdade  $\frac{x}{x-2} \geq 5$ , com  $x - 2 \neq 0$  ou seja  $x \neq 2$ .

Para resolver este exemplo você tem

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-2} &\geq 5 \Leftrightarrow \frac{x}{x-2} - 5 \geq 0 \Leftrightarrow \\ \frac{x}{x-2} - \frac{5(x-2)}{x-2} &\geq 0 \quad \frac{x}{x-2} - \frac{5x-10}{x-2} \geq 0 \Leftrightarrow \\ \frac{x-5x+10}{x-2} &\geq 0 \Leftrightarrow \frac{-4x+10}{x-2} \geq 0.\end{aligned}$$

Agora, para que o quociente entre dois números reais seja positivo, vem

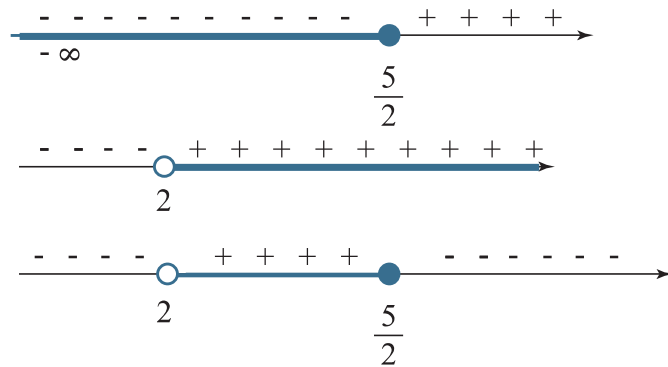
$$\frac{\text{positivo}}{\text{positivo}} \geq 0 \quad e \quad \frac{\text{negativo}}{\text{negativo}} \geq 0.$$

Assim,

$$-4x + 10 \geq 0 \Leftrightarrow -4x \geq -10 \Leftrightarrow 4x \leq 10 \Leftrightarrow x \leq \frac{10}{4} \text{ ou } x \leq \frac{5}{2}$$

Do mesmo modo,  $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$ .

Localizando, na reta real,  $x \leq \frac{5}{2}$  para  $-4x + 10 \geq 0$  e  $x > 2$  para  $x - 2 > 0$ , você tem



Logo,  $\frac{-4x+10}{x-2} \geq 0$ , com  $x-2 \neq 0$ , no intervalo  $\left(2, \frac{5}{2}\right]$ .

Portanto, o conjunto solução de  $\frac{x}{x-2} \geq 5$  é  $S = \left(2, \frac{5}{2}\right]$ .

Agora, apresentaremos a você alguns problemas resolvidos indicando apenas o percurso para que você possa por si só, chegar à solução dos mesmos.

**Problema 1.** Resolver a desigualdade  $|2x+1| < |x-3|$ .

**Resolução.** Aqui, você utiliza a observação 4, da página 17,  $|a|^2 = a^2$ , e vem

$$\begin{aligned} |2x+1| < |x-3| &\Leftrightarrow |2x+1|^2 < |x-3|^2 \Leftrightarrow (2x+1)^2 < (x-3)^2 \Leftrightarrow \\ 4x^2 + 4x + 1 < x^2 - 6x + 9 &\Leftrightarrow 4x^2 + 4x + 1 - x^2 + 6x - 9 < 0 \\ 3x^2 + 10x - 8 < 0. \end{aligned}$$

Agora, para decompor  $3x^2 + 10x - 8$ , você utiliza a fórmula de Baskara, para  $3x^2 + 10x - 8 = 0$ , onde  $a = 3$ ;  $b = 10$  e  $c = -8$  e tem as seguintes raízes  $x = -4$  e  $x = \frac{2}{3}$ .

$$\text{Logo, } 3x^2 + 10x - 8 = 3 \left(x + 4\right) \left(x - \frac{2}{3}\right) \text{ e}$$

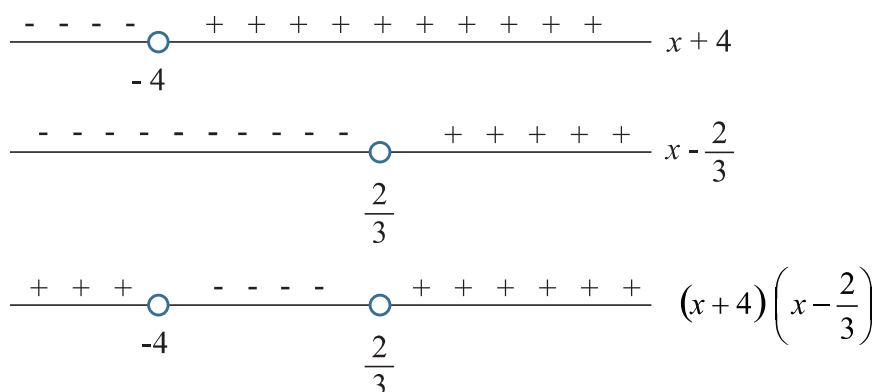
$$3x^2 + 10x - 8 < 0 \text{ é } \left(x + 4\right) \left(x - \frac{2}{3}\right) < 0.$$

Resolvendo  $\left(x + 4\right) \left(x - \frac{2}{3}\right) < 0$ , você tem

$$x + 4 > 0 \Leftrightarrow x > -4.$$

$$x - \frac{2}{3} > 0 \Leftrightarrow x > \frac{2}{3}.$$

Localizando, na reta real,  $x > -4$  para  $x + 4 > 0$  e  $x > \frac{2}{3}$  para  $x - \frac{2}{3} > 0$ , vem



Logo,  $(x+4)\left(x-\frac{2}{3}\right) < 0$  no intervalo  $\left(-4, \frac{2}{3}\right)$ .

Portanto, o conjunto solução da inequação  $|2x+1| < |x-3|$  é  $S = \left(-4, \frac{2}{3}\right)$ .

Como você pode perceber, mesmo para determinar o conjunto solução da desigualdade  $|2x+1| < |x-3|$ , tivemos um trabalho razoável. Mesmo assim, não desanime, descanse um pouco e vá em frente...

**Problema 2.** Determine todos os números reais que satisfazem a equação  $|3x-5| = 4$ .

Para resolver este problema, use os seguintes passos:

**Passo 1:** Pela definição de valor absoluto você tem que

$$|3x-5| = 3x-5 \text{ se } 3x-5 \geq 0 \text{ ou } 3x \geq 5 \text{ ou } x \geq \frac{5}{3}.$$

Admita então  $x \geq \frac{5}{3}$  neste passo.

Logo,  $|3x-5| = 4 \Leftrightarrow 3x-5 = 4$  que resolvendo tem-se  $x = 3$ .

Como neste passo  $x \geq \frac{5}{3}$ ,  $x = 3$  é uma solução da equação dada.

**Passo 2:** Ainda pela definição de valor absoluto, vem

$$|3x - 5| = -(3x - 5) = -3x + 5 \quad \text{se } 3x - 5 < 0 \text{ ou } x < \frac{5}{3}.$$

Seja então  $x < \frac{5}{3}$ .

Logo,  $|3x - 5| = 4 \Leftrightarrow -3x + 5 = 4$  que resolvendo tem-se  $x = \frac{1}{3}$ .

Como  $\frac{1}{3} < \frac{5}{3}$ ,  $x = \frac{1}{3}$  é também, solução da equação dada.

Portanto, o conjunto solução de  $|3x - 5| = 4$  é  $S = \left\{ \frac{1}{3}, 3 \right\}$ .

*Vamos conferir se você está acompanhando tudo até aqui! Para saber, procure, então, resolver os exercícios propostos a seguir, caso tenha dúvidas faça uma releitura cuidadosa dos conceitos ou exemplos que não foram bem compreendidos.*

## Exercícios Propostos

1) Determinar todos os números reais que satisfazem as desigualdades abaixo:

a)  $3 \leq |x - 5| \leq 15$ .

b)  $(x - 2) \cdot (x + 3) < 0$ .

c)  $x \cdot (x - 6) \leq -8$ .

d)  $\frac{5}{3-x} \leq 2$ .

2) Determinar todos os números reais que satisfazem a equação

$$|x - 3| + |x + 1| = 4.$$

**Respostas:**

1) a)  $S = [-10, 2] \cup [8, 20]$       b)  $S = (-3, 2)$

c)  $S = [2, 4]$       d)  $S = \left( -\infty, \frac{1}{2} \right] \cup (3, +\infty)$ .

2)  $S = [-1, 3]$ .

Material extraído do Capítulo 2 do livro digital Introdução ao Cálculo (UFSC -EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

### Exemplos:

#### 1) Resolver a inequação $3x - 5 > 2$

Faremos a resolução detalhada, indicando a propriedade usada em cada passo do procedimento; a coluna da esquerda é a resolução e a da direita é a propriedade usada naquele passo.

| Procedimento                                 | Justificativa                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $3x - 5 > 2$                                 |                                                                                                                               |
| $3x > 7$                                     | Somamos $+5$ (o oposto de $-5$ ) aos dois lados da desigualdade (P05)                                                         |
| $\frac{1}{3} \cdot 3x > \frac{1}{3} \cdot 7$ | Multiplicamos ambos os lados por $\frac{1}{3}$ (o inverso de 3); a desigualdade não se altera pois o número é positivo. (P03) |
| $x > \frac{7}{3}$                            | Efetuamos a multiplicação                                                                                                     |

A solução da inequação será então o conjunto de todos os valores de  $x$  que são maiores do que  $\frac{7}{3}$ . Podemos escrever este conjunto de duas maneiras:

- i) em forma de intervalo:  $S = \left] \frac{7}{3}, +\infty \right[$  ou  
 ii)  $S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x > \frac{7}{3} \right\}$

Sempre que possível, usaremos a forma de intervalos.

#### 2) Resolver a inequação $\sqrt{7} - 5x \geq 8$

Especifique ao lado as propriedades utilizadas:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{7} - 5x &\geq 8 \\
 -5x &\geq 8 - \sqrt{7} \\
 5x &\leq \sqrt{7} - 8 \\
 x &\leq \frac{\sqrt{7} - 8}{5}; \\
 S &= \left] -\infty, \frac{\sqrt{7} - 8}{5} \right]
 \end{aligned}$$

3) Resolver a inequação  $2x + 3 \leq 5x + 1$ 

Especifique ao lado as propriedades utilizadas:

$$2x + 3 \leq 5x + 1$$

$$2x - 5x \leq 1 + (-3)$$

$$-3x \leq -2 \quad \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$x \geq \frac{2}{3}$$

$$S = \left[ \frac{2}{3}, +\infty \right)$$

**Observação 39.** Veja outra maneira de resolver, utilizando a adição e a lei do cancelamento:

$$2x + 3 \leq 5x + 1$$

$$2x + 2 + 1 \leq 2x + 3x + 1$$

$$2 \leq 3x$$

$$\frac{2}{3} \leq x$$

$$S = \left[ \frac{2}{3}, +\infty \right)$$

### Exemplos:

4) Resolver a inequação  $(x - 3) \cdot (x + 1) > 0$ 

Podemos observar aqui que os valores procurados (os valores de  $x$ ) devem ser tais que o produto  $(x - 3) \cdot (x + 1)$  resulte maior do que zero, ou seja, positivo. Quando um produto de dois números reais é positivo? Uma propriedade nos diz que um produto de dois números reais é positivo quando os números são ambos positivos ou ambos negativos. Vamos analisar as duas possibilidades:

i)  $(x - 3) > 0$  e  $(x + 1) > 0$ , isto é,  $x > 3$  e  $x > -1$ .

Analisando as duas desigualdades acima, vemos que  $x > 3$  e  $x > -1$ , simultaneamente (note o conectivo e); isto significa que devemos

fazer a intersecção dos dois conjuntos,  $A_1 = ]3, +\infty[$  e  $A_2 = (-1, +\infty)$ .  
Veja na reta:

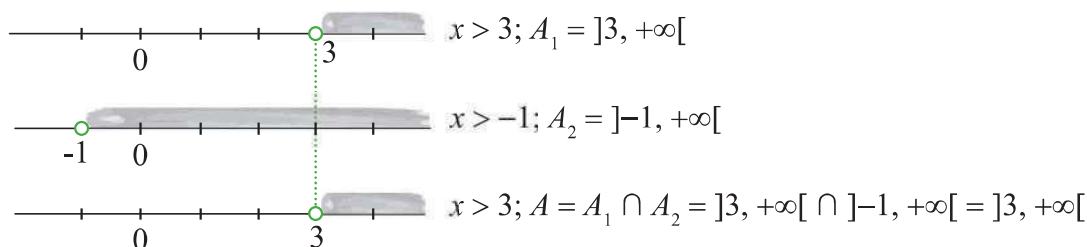


Figura 2.1

Esta primeira possibilidade nos deu um primeiro conjunto,

$$A = ]3, +\infty[.$$

Vamos analisar agora a outra possibilidade:

ii)  $x - 3 < 0$  e  $x + 1 < 0$ , isto é,  $x < 3$  e  $x < -1$ .

Analogamente ao que foi feito na possibilidade (i), fazemos:

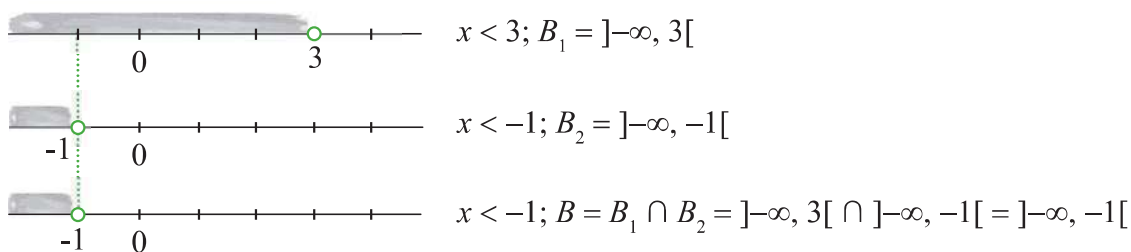


Figura 2.2

A segunda possibilidade nos deu o conjunto:

$$B = ]-\infty, -1[.$$

Assim, os valores de  $x$  que satisfazem a desigualdade dada devem satisfazer (i) ou (ii), ou seja, serão os elementos de  $A$ , ou os elementos de  $B$ ; isto significa que, para expressar o conjunto de todos os possíveis valores de  $x$  que satisfazem a desigualdade (isto é, o conjunto solução), devemos fazer a união destes dois conjuntos:  $S = A \cup B$ . Assim, a solução da inequação é:  $S = ]-\infty, -1[ \cup ]3, +\infty[$ .

**Generalização:** O exemplo 4 nos sugere uma generalização para resolução de inequações do tipo  $(x-u)(x-v) > 0$ , com  $u \neq v$ : sabemos que no membro da esquerda os números  $u$  e  $v$  são raízes de uma **equação de segundo grau** e estão diretamente ligados à solução da inequação. No exemplo 4: para  $u = -1$ ,  $v = 3$  e  $v > u$ , temos que a solução da inequação é  $S = ]-\infty, -1[ \cup ]3, +\infty[$ , isto é, os valores à esquerda de  $-1$  ( $x < -1$ ) ou à direita de  $3$  ( $x > 3$ ). Podemos então generalizar: a solução de  $(x-u)(x-v) > 0$  para  $v > u$  é o conjunto  $S = ]-\infty, u[ \cup ]v, +\infty[$ . No caso de  $(x-u)(x-v) \geq 0$ , os intervalos serão fechados em  $u$  e  $v$ :  $S = ]-\infty, u] \cup [v, +\infty[$ .

Pergunta: qual é esta equação?

5) Resolver a inequação  $2x^2 + 3x + 3 \leq 3$

A idéia aqui é aproveitarmos a estratégia do exemplo anterior, para melhorar um pouco uma inequação envolvendo  $x^2$ :

$$\begin{aligned} 2x^2 + 3x + 3 &\leq 3 + (-3) \\ 2x^2 + 3x + 3 + (-3) &\leq 3 + (-3) \\ 2x^2 + 3x &\leq 0 \end{aligned}$$

Escrevendo o membro da esquerda como produto (propriedade distributiva), temos  $x(2x+3) \leq 0$ .

Voltamos assim às considerações do exemplo anterior: quando um produto de números reais é menor do que ou igual a zero, ou seja, quando ele é negativo ou nulo? Quando tivermos um fator positivo (ou nulo) e outro negativo (ou nulo). Vamos estudar os dois possíveis casos:

i)  $x \geq 0$  e  $2x+3 \leq 0$ , ou seja,  $x \geq 0$  e  $x \leq -\frac{3}{2}$ .

Vejamos agora, com o auxílio da reta, quais valores de  $x$  satisfazem simultaneamente estas condições:

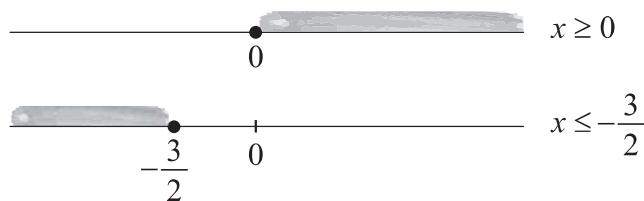


Figura 2.3

Como você pode observar, não há valores reais satisfazendo ambas as condições. Logo, para este primeiro caso, o conjunto-solução será o conjunto vazio:  $S_1 = \emptyset$ .

ii)  $x \leq 0$  e  $2x + 3 \geq 0$ , ou seja,  $x \leq 0$  e  $x \geq -\frac{3}{2}$ .

Observando na reta:

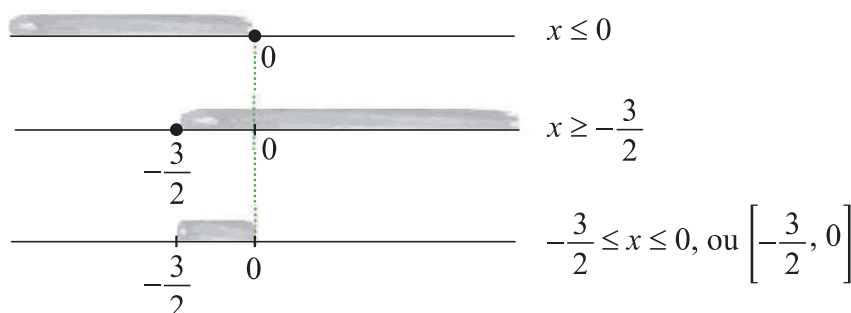


Figura 2.4

O conjunto-solução da inequação será então a união dos conjuntos obtidos em cada caso. Como no primeiro caso o conjunto é vazio, a solução será  $S = \left[-\frac{3}{2}, 0\right]$ .

**Generalização:** O exemplo 5 nos permite generalizar a resolução de inequações do tipo  $(x-u)(x-v) < 0$ , para  $u \neq v$ . Para as raízes  $u = -\frac{3}{2}$  e  $v = 0$ , a solução da inequação  $(x-0)(2x+3) \leq 0$  é o conjunto  $S = \left[-\frac{3}{2}, 0\right]$ , isto é, os valores de  $x$  que estão “entre”  $u$  e  $v$ , com  $u < v$ . Assim, a solução da inequação do tipo  $(x-u)(x-v) < 0$  para  $u < v$  será o conjunto  $S = ]u, v[$ . No caso de  $(x-u)(x-v) \leq 0$ , a solução será o intervalo  $S = [u, v]$ .

**Observação 40.** As generalizações dos exemplos 4 e 5 nos serão úteis para resolver outros tipos de inequações e para o estudo da função quadrática. Lembre-se que não há como “padronizar” soluções de todas as possíveis inequações; teremos que utilizar as propriedades para sermos capazes de resolver qualquer tipo de inequação, mesmo que não tenha sido resolvido antes! Inequações do tipo

$$ax^2 + bx + c \geq 0, \quad ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0, \quad ax^2 + bx + c < 0,$$

podem ser “transformadas” fatorando o trinômio

$$ax^2 + bx + c = a(x-u) \cdot (x-v),$$

com  $u$  e  $v$  raízes da equação  $ax^2 + bx + c = 0$ . As possíveis soluções são:

| Inequação                  | Solução                              |
|----------------------------|--------------------------------------|
| $(x-u)(x-v) \geq 0, u < v$ | $S = ]-\infty, u] \cup [v, +\infty[$ |
| $(x-u)(x-v) > 0, u < v$    | $S = ]-\infty, u[ \cup ]v, +\infty[$ |
| $(x-u)(x-v) \leq 0, u < v$ | $S = [u, v]$                         |
| $(x-u)(x-v) < 0, u < v$    | $S = ]u, v[$                         |

**Pergunta:** Em nosso resumo, por que não aparece o número  $a$ , da fatoração  $ax^2 + bx + c = a(x-u) \cdot (x-v)$ ?

**Exemplos:**

6) Resolver a inequação  $\frac{7-2x}{4x+1} < 2$

Somos tentados a multiplicar a expressão “em cruz”, a fim de obter uma inequação já conhecida. No entanto, “multiplicar em cruz” significa formalmente multiplicar ambos os membros da desigualdade por  $4x+1$ , mas devemos lembrar as propriedades da relação de ordem (**P03** e **P04**): quando multiplicamos ambos os membros de uma desigualdade por um número **positivo**, a desigualdade se mantém. Mas se o número é **negativo**, a desigualdade se altera. Como não sabemos se  $4x+1$  é positivo ou negativo (depende do valor de  $x$ ), não podemos multiplicar os membros da desigualdade e conservá-la. Nosso procedimento será outro. Veja:

$$\frac{7-2x}{4x+1} < 2 \quad \text{somando } (-2) \text{ aos dois membros, obtemos}$$

$$\frac{7-2x}{4x+1} + (-2) < 2 + (-2)$$

$$\frac{7-2x}{4x+1} - 2 < 0$$

Reduzindo ao mesmo denominador:

$$\frac{(7-2x)-2(4x+1)}{4x+1} < 0$$

$$\frac{-10x+5}{4x+1} < 0$$

Quando um quociente é menor do que zero, ou seja, é negativo?  
Quando numerador e denominador têm sinais opostos. Estudemos os dois casos:

i)  $-10x+5 > 0$  e  $4x+1 < 0$ , isto é,  $x < \frac{1}{2}$  e  $x < -\frac{1}{4}$

Na reta:

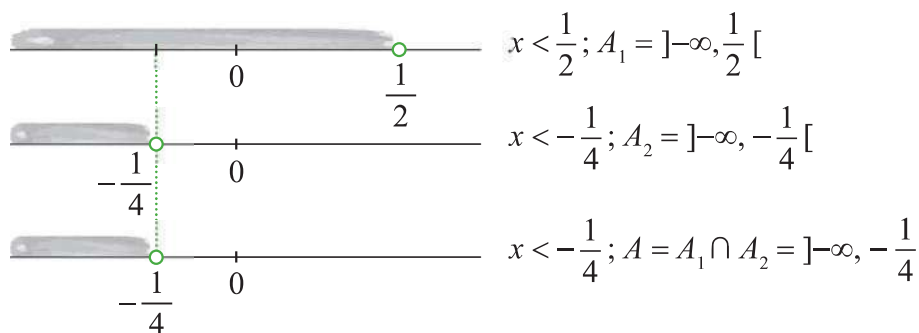


Figura 2.5

Logo, o estudo do primeiro caso nos forneceu o conjunto:

$$A = ]-\infty, -\frac{1}{4}[$$

ii)  $-10x+5 < 0$  e  $4x+1 > 0$ , isto é,  $x > \frac{1}{2}$  e  $x > -\frac{1}{4}$ .

Na reta:

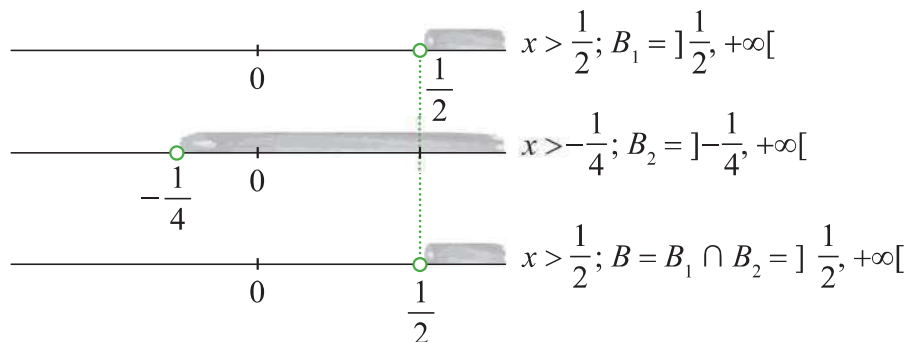


Figura 2.6

Logo, o estudo do segundo caso nos forneceu o conjunto:

$$B = \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[.$$

Como pode ocorrer (i) ou (ii), os valores de  $x$  do conjunto  $A$  ou os do conjunto  $B$  satisfazem a desigualdade. Isto nos sugere que o conjunto-solução da inequação é a união dos conjuntos  $A$  e  $B$ :

$$S = A \cup B = \left] -\infty, -\frac{1}{4} \right[ \cup \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[.$$

7) Resolver a inequação  $\frac{1}{x+1} \geq \frac{3}{x-2}$

Inicialmente devemos ter  $x \neq -1$  e  $x \neq 2$ . Continue resistindo à tentação de "multiplicar em cruz": este procedimento não funciona com inequações! Observe a resolução:

$$\frac{1}{x+1} \geq \frac{3}{x-2} \quad \text{somando} \quad \left[ -\left( \frac{3}{x-2} \right) \right] \text{ nos dois membros, obtemos}$$

$$\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x-2} \geq 0$$

Reduzindo ao mesmo denominador:

$$\frac{(x-2)-3(x+1)}{(x+1)(x-2)} \geq 0$$

$$\frac{x-2-3x-3}{(x+1)(x-2)} \geq 0$$

$$\frac{-2x-5}{(x+1)(x-2)} \geq 0$$

Quando um quociente de números reais é maior do que ou igual à zero? Quando numerador e denominador são ambos positivos ou são ambos negativos. Além disso, o numerador pode ser nulo (o denominador não pode!). Note também que não é conveniente realizar as operações do denominador. Vamos analisar os dois casos, como no exemplo 4:

i)  $-2x - 5 \geq 0$  e  $(x+1) \cdot (x-2) > 0$

A solução da primeira inequação é  $x \leq -\frac{5}{2}$ , ou  $B = ]-\infty, -\frac{5}{2}]$ ; pela

Obs. 40, a solução da inequação  $(x+1) \cdot (x-2) > 0$  é o conjunto

$$A = ]-\infty, -1[ \cup ]2, +\infty[.$$

Assim, os valores de  $x$  que satisfazem simultaneamente as duas inequações estão na intersecção dos conjuntos  $A$  e  $B$ . Veja na reta:

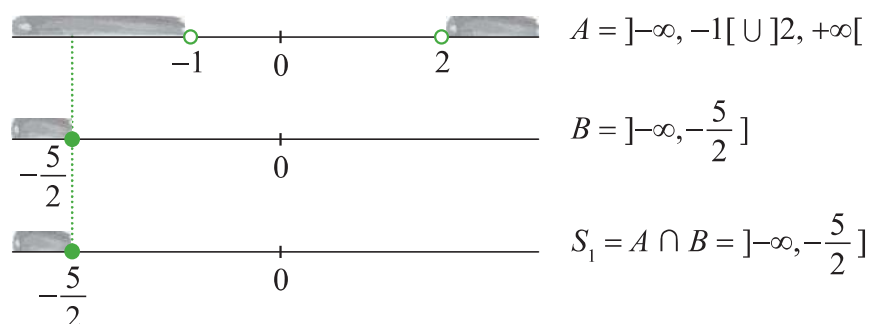


Figura 2.7

Vamos analisar o segundo caso.

ii)  $-2x - 5 \leq 0$  e  $(x+1) \cdot (x-2) > 0$

Análogo ao que foi feito para (i), a solução da primeira inequação é

$$x \geq -\frac{5}{2}, \text{ ou } B = \left[-\frac{5}{2}, +\infty\right[.$$

Pela Obs. 40 a solução da inequação  $(x+1)(x-2) < 0$  é  $A = ]-1, 2[$ .

Analisando o conjunto dos valores de  $x$  que satisfazem simultaneamente as condições, temos:

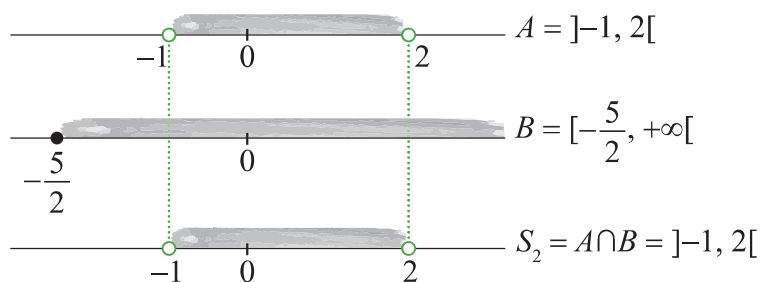


Figura 2.8

O caso (i) nos forneceu o conjunto  $S_1 = \left]-\infty, \frac{5}{2}\right]$  e o caso (ii) nos forneceu o conjunto  $S_2 = ]-1, 2[$ . Então concluímos que o conjunto-solução da inequação será  $S = S_1 \cup S_2 = \left]-\infty, -\frac{5}{2}\right[ \cup ]-1, 2[$ . Observe que os valores "proibidos"  $x = -1$  e  $x = 2$  não pertencem ao conjunto solução.

8) Resolver a inequação:  $|x+2| < 4$

Temos agora uma inequação que envolve módulo. De acordo com a idéia geométrica do módulo, procuramos os pontos  $x$  cuja distância até  $-2$  é menor do que  $4$ , ou seja, os valores de  $x$  que satisfazem simultaneamente as inequações  $x+2 < 4$  e  $x+2 > -4$ . A PM6 nos informa que: "Se  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}_+$  e  $|x| < a$ , então  $-a < x < a$ ". Como  $x+2 \in \mathbb{R}$  e  $4 \in \mathbb{R}_+$ , podemos concluir que  $-4 < x+2 < 4$ . Temos aqui duas escolhas: podemos resolver diretamente, usando as propriedades da relação de ordem, ou podemos resolver as duas inequações separadamente e fazer a intersecção das soluções parciais.

**Primeiro modo:**

$-4 < x+2 < 4$  somando  $(-2)$  em todos os membros, temos

$$(-4) + (-2) < x+2 + (-2) < 4 + (-2)$$

$$-6 < x < 2$$

Logo, a solução é  $S = ]-6, 2[$ .

**Segundo modo:**

Separando em duas inequações:

a)  $-4 < x+2$ , de onde obtemos  $x > -6$ , ou  $S_1 = ]-6, +\infty[$  e

b)  $x+2 < 4$ , de onde obtemos  $x < 2$ , ou  $S_2 = ]-6, 2[$ .

A solução será a intersecção  $S = S_1 \cap S_2 = ]-6, 2[$ .

9) Resolver a inequação  $|3x+1| > 1$

Também neste caso temos uma propriedade que nos auxilia, a **PM7**:

"Se  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}_+$  e  $|x| > a$ , então  $x > a$  ou  $x < -a$ ".

Como  $(3x+1) \in \mathbb{R}$ ,  $1 \in \mathbb{R}_+$  e  $|3x+1| > 1$ , concluímos que  $3x+1 > 1$  ou  $3x+1 < -1$ . São estes os dois casos que vamos analisar:

a)  $3x+1 > 1$  tem como solução  $B = ]0, +\infty[$ .

b)  $3x+1 < -1$  tem solução  $A = \left] -\infty, -\frac{2}{3} \right[$ .

A solução é a união das soluções parciais, porque neste caso estamos procurando os valores de  $x$  que satisfazem pelo menos uma das duas inequações:  $3x+1 > 1$  ou  $3x+1 < -1$ . Portanto a solução da inequação é:

$$S = A \cup B = \left] -\infty, -\frac{2}{3} \right[ \cup ]0, +\infty[.$$

**Observação 41.** Nos exemplos 8 e 9 aprendemos como resolver inequações do tipo  $|E| > K$  e  $|E| < K$ , quando  $E$  é uma expressão do tipo  $ax+b$  e  $K$  é um número real positivo. No caso da expressão quadrática  $ax^2+bx+c$ , o procedimento é análogo:

1º) para  $|ax^2+bx+c| < k$ , utilizamos a PM6 e fazemos  $-k < ax^2+bx+c < k$ . Neste caso temos que resolver as duas inequações,  $-k < ax^2+bx+c$  e  $ax^2+bx+c < k$ ; não podemos resolver diretamente. Para cada inequação, aplicamos o resumo da Obs. 40 e sua solução será a intersecção das soluções parciais.

2º) para  $|ax^2+bx+c| > k$  utilizamos a PM7 e fazemos  $ax^2+bx+c > k$  ou  $ax^2+bx+c < -k$ .

Também utilizamos a Obs. 40 e a solução da inequação será a união das soluções parciais.

**Exemplo:**

10) Resolver a inequação  $|x^2+x-2| < \frac{1}{2}$

Pela Obs. 41 fazemos  $-\frac{1}{2} < x^2+x-2 < \frac{1}{2}$ , e resolvemos as duas inequações.

i)  $-\frac{1}{2} < x^2+x-2$  ou  $x^2+x-2 > -\frac{1}{2}$

$$x^2+x-2+\frac{1}{2} > 0 \Rightarrow \frac{2x^2+2x-4+1}{2} > 0$$

Como  $2 > 0$ , temos  $2x^2 + 2x - 3 > 0$  (veja exemplo 7).

As raízes da equação  $2x^2 + 2x - 3 = 0$  são

$$u = \frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \text{ e } v = \frac{-1 + \sqrt{7}}{2};$$

pela Obs. 40, a solução parcial é

$$S_1 = \left] -\infty, \frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \right[ \cup \left] \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, +\infty \right[.$$

$$\text{ii) } x^2 + x - 2 < \frac{1}{2}$$

$$x^2 + x - 2 - \frac{1}{2} < 0$$

$$2x^2 + 2x - 5 < 0 \quad (\text{veja exemplo 6})$$

As raízes da equação  $2x^2 + 2x - 5 = 0$  são

$$u = \frac{-1 - \sqrt{11}}{2} \text{ e } v = \frac{-1 + \sqrt{11}}{2};$$

a solução parcial é

$$S_2 = \left] \frac{-1 - \sqrt{11}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{11}}{2} \right[.$$

A solução da inequação será a intersecção das soluções parciais; para melhor visualização na reta chamaremos

$$a_1 = \frac{-1 - \sqrt{7}}{2}, a_2 = \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, b_1 = \frac{-1 - \sqrt{11}}{2}, b_2 = \frac{-1 + \sqrt{11}}{2}$$

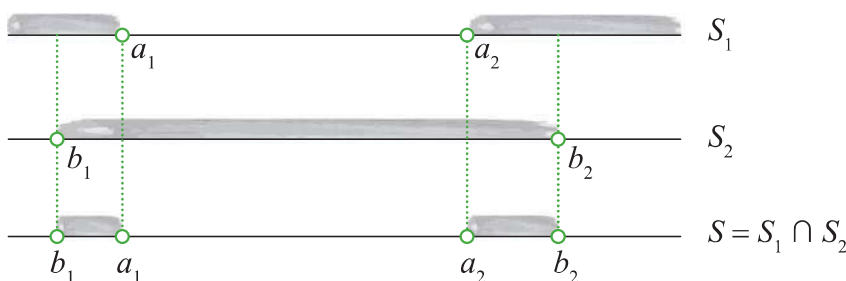


Figura 2.9

$$S = S_1 \cap S_2 = \left] \frac{-1 - \sqrt{11}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \right[ \cup \left] \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{11}}{2} \right[.$$

## Tarefa

Resolva como exercício:  $|x^2 + 2x - 8| > \frac{1}{3}$ .

**Resposta:**

$$S = \left] -\infty, \frac{-1 - \sqrt{28}}{3} \right[ \cup \left] \frac{-1 - \sqrt{22}}{3}, \frac{-1 + \sqrt{22}}{3} \right[ \cup \left] \frac{-1 + \sqrt{28}}{3}, +\infty \right[$$

**Exemplos:**

11) Resolver a inequação  $|x + 4| \leq |2x - 6|$

Para resolver esta inequação, utilizamos inicialmente a definição de módulo:

Seja  $a \in \mathbb{R}$ ; indicamos por  $|a|$  o módulo (ou valor absoluto) de  $a$ , definido por:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

Como  $x + 4$  e  $2x - 6$  são números reais, podemos escrever:

$$|x + 4| = \begin{cases} x + 4 & \text{se } x + 4 \geq 0 \\ -(x + 4) & \text{se } x + 4 < 0 \end{cases}$$

$$|2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6 & \text{se } 2x - 6 \geq 0 \\ -(2x - 6) & \text{se } 2x - 6 < 0 \end{cases}$$

Ou ainda:

$$|x + 4| = \begin{cases} x + 4 & \text{se } x \geq -4 \\ -x - 4 & \text{se } x < -4 \end{cases}$$

$$|2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6 & \text{se } x \geq 3 \\ -2x + 6 & \text{se } x < 3 \end{cases}$$

Observe que temos dois valores que são decisivos em nossa análise:  $x = -4$  e  $x = 3$ ; vamos chamar estes valores de "marcadores". À medida que  $x$  percorre a reta e passa pelos marcadores, obtemos as soluções parciais de nossa inequação. Para ilustrar este fato, vamos colocá-lo em um quadro; a reta superior representa a reta e cada coluna, a partir da segunda, representa um intervalo entre os marcadores:

| $x$                                | $x < -4$                         | $-4$ | $-4 \leq x < 3$                          | $3$ | $3 \leq x$                     |
|------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| $ 2x-6 $                           | $-2x+6$                          |      | $-2x+6$                                  |     | $2x-6$                         |
| $ x+4 $                            | $-x-4$                           |      | $x+4$                                    |     | $x+4$                          |
| $ x-4  \leq  2x-6 $<br>(resolução) | $-x-4 \leq -2x+6$<br>$x \leq 10$ |      | $x+4 \leq -2x+6$<br>$x \leq \frac{2}{3}$ |     | $x+4 \leq 2x-6$<br>$x \geq 10$ |
| Solução parcial                    | $x < -4$ e $x \leq 10$           |      | $-4 \leq x < 3$ e $x \leq \frac{2}{3}$   |     | $x \geq 3$ e $x \geq 10$       |
| Conjunto                           | $] -\infty, -4[$                 |      | $[-4, \frac{2}{3}]$                      |     | $[10, +\infty[$                |

Nas duas primeiras linhas temos a situação de  $|2x-6|$  e  $|x+4|$  em relação aos marcadores.

Na 2ª coluna, quando  $x < -4$ , temos

$$|2x-6| = -2x+6 \text{ e } |x+4| = -x-4,$$

resultando na inequação  $-x-4 \leq -2x+6$ , cuja solução é  $] -\infty, -4[$ , dentro do intervalo considerado.

Na 3ª coluna, para  $-4 \leq x < 3$ , temos

$$|2x-6| = -2x+6 \text{ e } |x+4| = x+4;$$

a inequação é  $x+4 \leq -2x+6$  e sua solução é  $\left[-4, \frac{2}{3}\right]$  no intervalo considerado.

Na 4ª coluna, para  $x \geq 3$ ,  $|2x-6| = 2x-6$  e  $|x+4| = x+4$ ; a inequação é  $x+4 \leq 2x-6$  e sua solução é  $[10, +\infty[$ , no intervalo considerado.

A solução da inequação será a união dos conjuntos obtidos como soluções parciais, pois para todo número real  $x$  tem-se  $x < -4$ ,  $-4 \leq x < 3$  ou  $x \geq 3$ :

$$S = ] -\infty, -4[ \cup \left[-4, \frac{2}{3}\right] \cup [10, +\infty[ = \left[-\infty, \frac{2}{3}\right] \cup [10, +\infty[.$$

12) Resolver a inequação  $5 < |x-2| < 10$

Para resolver, podemos separar em duas inequações:  $5 < |x-2|$  e  $|x-2| < 10$ . Note que estamos procurando valores de  $x$  que satisfaçam a ambas, ao mesmo tempo. Geometricamente, buscamos os pontos  $x$  cuja distância a 2 está entre 5 e 10. Vamos resolvê-las:

i)  $5 < |x-2|$

Como no exemplo 9, fazemos  $x-2 > 5$  ou  $x-2 < -5$ .

- De  $x-2 > 5$ , temos  $x > 7$  e o conjunto-solução é  $B = ]7, +\infty[$ .
- De  $x-2 < -5$ , temos  $x < -3$  e o conjunto-solução é  $A = ]-\infty, -3[$ .

A solução de  $5 < |x-2|$  é, portanto,  $S_1 = A \cup B = ]-\infty, -3[ \cup ]7, +\infty[$ .

ii)  $|x-2| < 10$

Como no exemplo 8, podemos fazer  $-10 < x-2 < 10$ . Somando 2 a ambos os termos, obtemos  $-8 < x < 12$ . A solução é  $S_2 = ]-8, 12[$ .

Como os valores de  $x$  devem satisfazer (i) e (ii) simultaneamente, devemos fazer a intersecção das soluções parciais. A solução é:

$$S = S_1 \cap S_2 = (]-\infty, -3[ \cup ]7, +\infty[) \cap ]-8, 12[ = ]-8, -3[ \cup ]7, 12[.$$

## Exercícios propostos

Resolver as inequações:

37)  $\frac{6x-4}{5} < \frac{4x-1}{3}$

Resp.  $S = \left] -\frac{7}{2}, +\infty \right[$

38)  $2x-5 \leq x-1 \leq 3x+2$

Resp.  $S = \left[ -\frac{3}{2}, 4 \right]$

39)  $(5x-2) \cdot (2x-8) > 0$

Resp.  $S = \left] -\infty, \frac{2}{5} \right[ \cup ]4, +\infty[$

$$40) \frac{3x-5}{2x+1} \leq 0$$

$$\text{Resp. } S = \left] -\frac{1}{2}, \frac{5}{3} \right]$$

$$41) \frac{2}{x+1} \leq \frac{5}{2x-1}$$

$$\text{Resp. } S = [-7, -1[ \cup \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$$

$$42) |6-2x| < 1000$$

$$\text{Resp. } S = ]-497, 503[$$

$$43) |9-2x| \geq |4x|$$

$$\text{Resp. } S = \left[ -\frac{9}{2}, \frac{3}{2} \right]$$

$$44) \left| \frac{5}{2x-1} \right| \geq \left| \frac{1}{x-2} \right|$$

$$\text{Resp. } S = \left] -\infty, \frac{1}{2} \right[ \cup \left] \frac{1}{2}, \frac{11}{7} \right] \cup [3, +\infty[$$

$$45) |2x-3| + |x+4| \leq |3x|$$

$$\text{Resp. } S = \left] -\infty, -\frac{7}{2} \right]$$

$$46) |x^2 + 3x + 3| \leq 5$$

$$\text{Resp. } S = \left[ \frac{-3-\sqrt{17}}{2}, \frac{-3+\sqrt{17}}{2} \right]$$

$$47) |x| + 3x - 2 \leq |2x+1|$$

$$\text{Resp. } S = \left] -\infty, \frac{3}{2} \right]$$